Semi-Project | 심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발

트래블핏 (TravelFit)

RPA 기반 개인 맞춤형 여행상품 추천 서비스

3조 · 김길동(조장) · 박미금 · 이오리 · 홍기흥

2026-11-23 결과 발표

목차

01 프로젝트 배경

02 서비스 소개

03 조 구성 및 수행 일정

04 시스템 구성

05 핵심 기술: RPA 수집

06 데이터 정제 및 추천

07 문제 해결

08 테스트 결과

09 시연

10 성과 및 향후 계획

프로젝트 배경

왜 만들었나

83%

30분 이상 비교

여러 여행사 사이트를 돌며 특가를 비교하는 데 30분 이상 (설문 30명)

70%

특가 놓침

마감된 특가를 뒤늦게 알았던 경험

5분

목표 탐색 시간

평균 30분 → 5분 이내로 단축

- **문제** 여행사마다 특가 페이지와 가격 표기("1,290,000원~", "129만원")가 달라 직접 비교가 어려움
- **해결** Python RPA로 특가를 30분마다 자동 수집·정리하고, 선호에 맞는 상품만 골라 추천
- **원칙** 약관·robots.txt 확인, 공개 페이지만 2초 간격 수집, 예약은 원 여행사로 연결

서비스 소개

구분	기능	설명
사용자	선호 설정	지역·예산·출발월·기간·테마·동행
사용자	오늘의 특가	여행사 통합 목록, 필터·정렬
사용자	맞춤 추천	유사도 기반 Top 10 + 추천 사유
사용자	상품 상세	가격 추이(Plotly), 여행경보, 원문 링크
사용자	관심 상품·엑셀	가격 하락 표시, 추천 엑셀 다운로드
RPA	특가 수집	하나투어·모두투어·노랑풍선 30분 주기
RPA	정제·리포트	pandas 표준화, 일일 엑셀 리포트
관리자	수집 모니터링	여행사별 성공률·오류 로그

페르소나

정하늘(29, 직장인)

금요일 출발 3박 4일, 100만 원 이하 동남아

최유진(24, 대학생)

60만 원 이하 일본·대만 자유여행 특가

오세훈(45, 가족 여행)

여행경보 없는 지역의 효도 패키지 비교

조 구성 및 수행 일정

2026-11-05 ~ 11-23 · 96시간

이름	역할	주요 담당
김길동 (조장)	PM · 백엔드 · 배포	일정·위험 관리, FastAPI 20개 API, 인증, Render·EC2 배포, CI/CD
박미금	DB · 데이터 처리 · 추천	DB 10개 테이블, pandas 정제, scikit-learn 유사도 추천, 엑셀 리포트
이오리	프런트엔드 · UI/UX	화면 8개(HTML5·Vanilla JS·Bootstrap 5), Plotly 차트, 사용자 테스트
홍기흥	RPA · 데이터 수집	여행사 3곳 수집기(Requests·BS4), 공공데이터 연동, EC2 cron

기획/분석

11/05 ~ 11/06

2일 · 13시간

기획서 · 역할 분담표 · WBS
위험 관리 · 요구사항
시스템 구성도 · 개발 환경

설계

11/09 ~ 11/10

2일 · 16시간

ERD·테이블 정의서
화면 설계서 · API 명세서

구현

11/11 ~ 11/18

6일 · 48시간

기능 구현 목록
(14개 기능)

배포

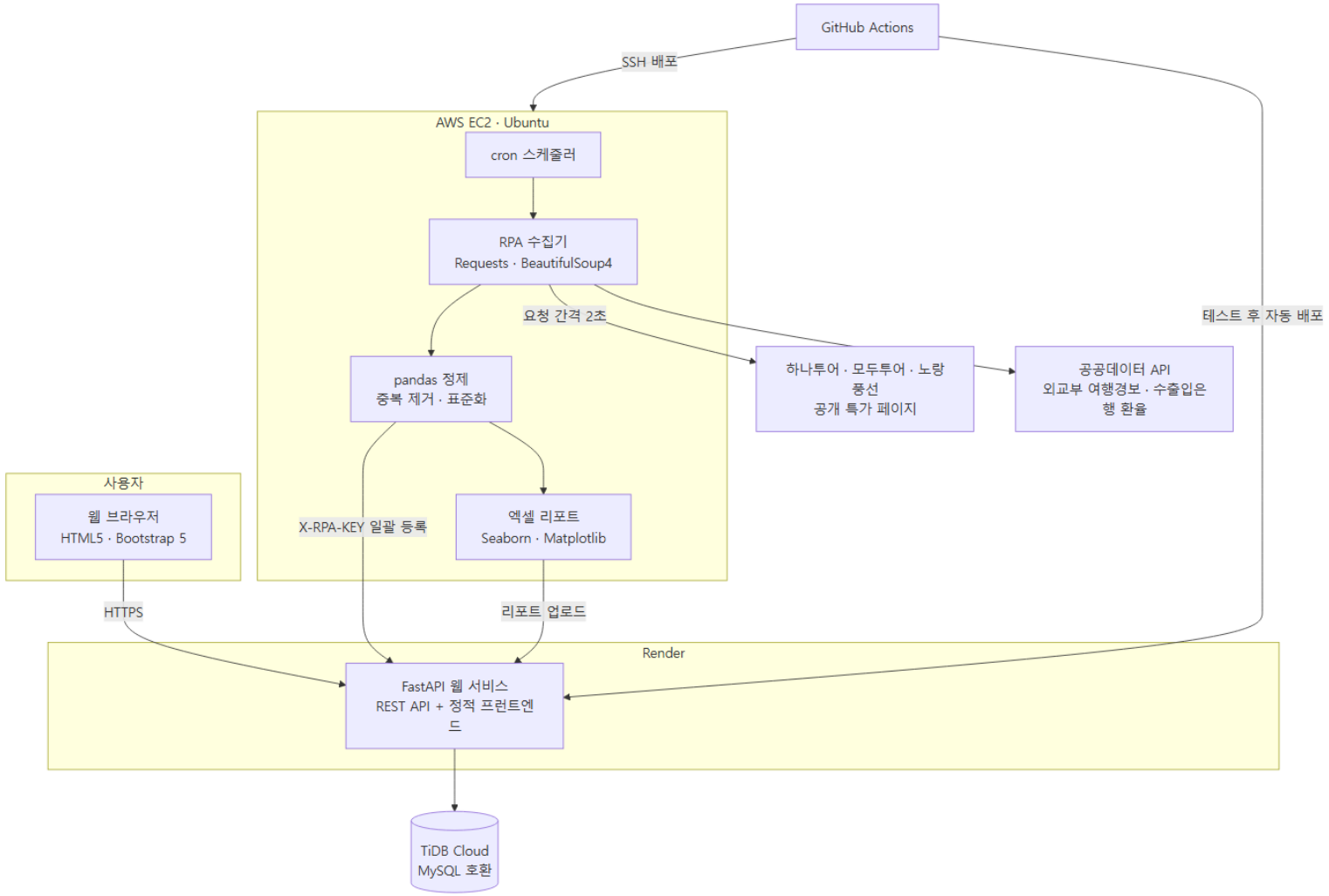
11/19 ~ 11/23

3일 · 19시간

테스트 결과서 · 결과보고서
결과물 제출

시스템 구성

Render + AWS EC2 + TiDB



- **Frontend** HTML5·CSS3·Vanilla JS·Bootstrap 5
- **Backend** Python 3.11 FastAPI (Render)
- **Database** MySQL 8.x(개발) / TiDB(운영)
- **RPA** Python 3.11.9 · Requests · BS4 (EC2 cron)
- **공공데이터** 외교부 여행경보 · 수출입은행 환율

핵심 기술: RPA 수집

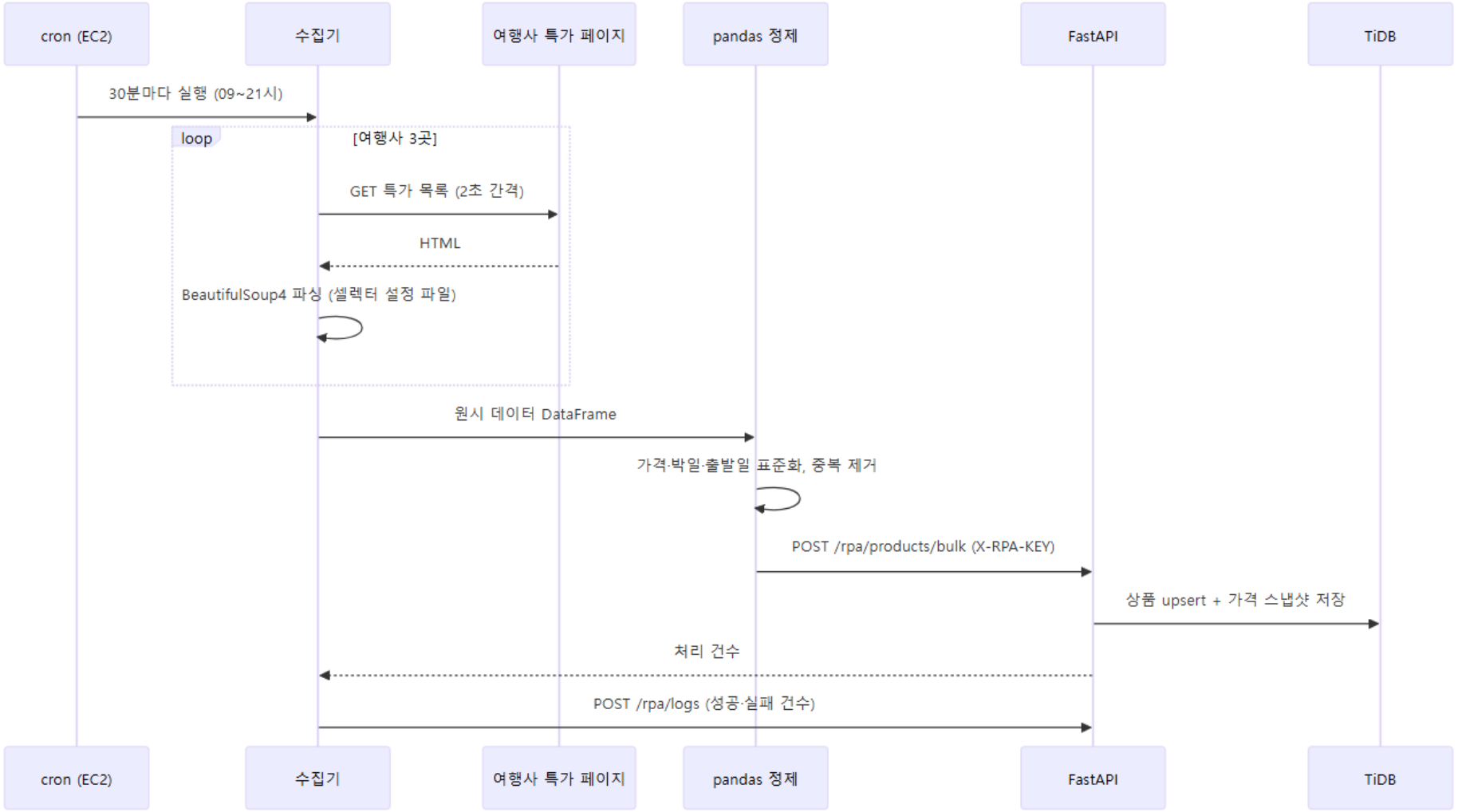
Python RPA 3종

봇	실행 주기	자동화 내용
BOT-01 특가 수집	30분 (09~21시)	여행사 3곳 특가 페이지 요청(2초 간격) → BeautifulSoup4 파싱 → pandas 정제 → 일괄 등록
BOT-02 공공데이터	매일 07:00	외교부 여행경보 · 수출입은행 환율 수집 → 국가 코드 매핑 → 갱신
BOT-03 일일 리포트	매일 21:30	당일 특가 집계 → Seaborn·Matplotlib 차트 → 엑셀 리포트 업로드

- **셀렉터 설정 파일** 여행사별 CSS 셀렉터를 selectors.json으로 분리 → 페이지 변경에 빠르게 대응
- **예외 처리** HTTP 오류 3회 재시도(2·4·8초), 파싱 실패율 20% 초과 시 해당 여행사 수집 중단·경고
- **수집 원칙** robots.txt 허용 경로만, User-Agent 명시, 상품명·가격 등 사실 정보만 저장

RPA 수집·정제 흐름

30분마다 자동 실행



데이터 정제 및 추천

pandas + scikit-learn

추천 점수 = 선호 유사도 × 60 + 할인율 가점(최대 20) + 출발월 일치 10 + 예산 내 10

선호 유사도: 상품 피처와 선호 벡터의 코사인 유사도 · 여행경보 3단계 이상·잔여석 0 상품은 제외 (생성형 AI 미사용)

1,850건

1일 수집

3개 여행사, 고유 상품 약 620개

0.6%

정제 오류율

가격·박/일·출발일 표준화, 중복 제거

4.2점

추천 만족도

Top 10 + 추천 사유 (5점 만점, 12명)

21:30

일일 리포트

엑셀 + Seaborn·Matplotlib 차트 자동 생성

문제 해결

Trouble Shooting

문제	원인	해결
노랑풍선 목록이 비어 있게 수집	JavaScript 동적 렌더링	서버 렌더링되는 특가 기획전 페이지로 수집 대상 변경
가격 파싱 오류	"1,290,000원~", "129만원" 등 표기 상이	정규식 parse_price 함수 + 표기 유형별 단위 테스트 22건
같은 상품 중복 노출	여러 기획전에 동일 상품 반복	(여행사, 상품 코드, 출발일) 키로 중복 제거 후 upsert
모두투어 가격 중복 파싱	유류할증료 포함가 동시 표기	기본 판매가 셀렉터로 한정, 파서 테스트 추가
여행경보 국가 매칭 실패	미국/미합중국 등 국가명 차이	ISO 국가 코드 매핑 테이블 적용

테스트 결과

테스트 11/19 ~ 11/20

82건

단위·통합 테스트

1차 성공 79건, 결함 조치 후 전체 통과

3건

결함 조치

가격 중복 파싱, 여행경보 매칭, 모바일 필터

97.4%

수집 성공률

3일간 72회 실행 (기준 95%)

0.41초

목록 API 응답

추천 API 0.63초 (기준 1초)

구분	케이스	성공	실패	성공률
단위 테스트 (pytest: 파서·정제·추천·API)	52	52	0	100%
통합 테스트 (기능 시나리오)	30	27	3 → 조치 후 성공	90.0% → 100%

시연

약 3분

1. 선호 설정: 동남아 · 100만 원 이하 · 12월 출발 · 3~4박
2. 오늘의 특가: 여행사 3곳 통합 목록, 할인율 정렬·필터
3. 맞춤 추천 Top 10과 추천 사유 확인
4. 상품 상세: 30일 가격 추이, 여행경보 배지, 원 여행사 링크
5. 추천 결과 엑셀 다운로드
6. 관리자 수집 모니터링: 여행사별 성공률·오류 로그, 일일 리포트

성과 및 향후 계획

Final-Project로

목표	결과	달성
수집 성공률 95% 이상	97.4%	달성
정제 오류율 1% 미만	0.6%	달성
추천 만족도 4.0 이상	4.2	달성
엑셀 정리 자동화	일일 리포트·추천 엑셀	달성
클라우드 배포·CI/CD	Render + EC2 + TiDB	달성

- **한계** 규칙·유사도 기반 추천, 추천 이유가 단순 태그
- **개선** Google Gemini로 추천 근거를 자연어로 설명
- **재사용** 수집기 프레임워크·가격 스냅샷·Render/EC2 배포를 Final-Project에 재사용

감사합니다

Q & A

트래블핏(TravelFit) · Semi-Project · 3조